수리논술 기출

중앙대 2026학년도 자연계열 [문제 2] 완성 답안과 채점 포인트

2027학년도에 새로 생긴 **논술(창의형)**은 기출이 없습니다. 그래서 창의형 출제 범위(수학, 수학I, 수학II, 미적분) 안에 있는 작년 자연계열 문제 2로 준비합니다. 조건을 경우로 줄이는 힘과, 미분가능성에서 그래프 개형까지 이어가는 힘을 묻는 문항입니다.

출제 범위	2-1 수학(이차방정식의 근과 계수, 판별식), 수학II(도함수) · 2-2 수학II(연속, 미분가능, 그래프 개형), 미적분(삼각함수의 미분)
배점 · 시간	2-1 10점 · 2-2 15점 (대학 제시 예상 소요 시간 30분) · 2026학년도 자연계열 시험 전체 120분
문항 출처	중앙대학교 「2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가」 문항카드 8(자연계열 I 문제 2)

2027학년도 논술(창의형) 시험 정보. 2026년 10월 11일(일), **수능 전**에 서울캠퍼스에서 치릅니다. 자연계열은 14:00~16:00(120분)이고, 공과대학·창의ICT공과대학·소프트웨어대학은 수리논술 **6문항**(출제 범위 수학, 수학I, 수학II, 미적분), 약학부·의학부는 **8문항**(기하 포함)입니다. 2027년 졸업예정자(고3)만 지원할 수 있고, 수능 최저학력기준은 없으며 논술 70% + 교과 20% + 출결 10%로 뽑습니다. 자연계열 모집인원은 44명입니다(2027학년도 수시 모집요강). 같은 120분에 일반형은 4문항(의약 5문항)이므로, 창의형은 한 문항에 쓸 수 있는 시간이 더 짧습니다.

문항 요약

[문제 2] — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

제시문으로 이차방정식의 근과 계수의 관계, 함수의 연속과 불연속의 뜻이 주어진다.

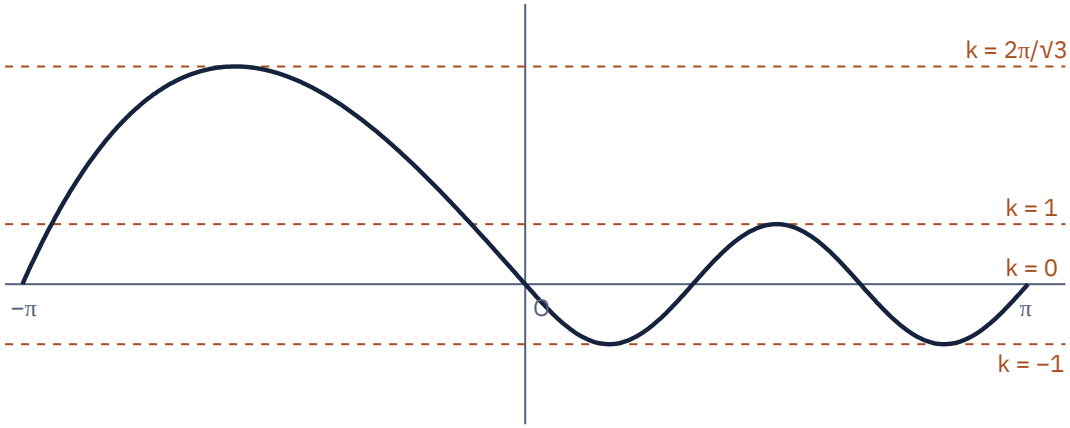
2-1 (10점) 계수가 모두 자연수인 삼차함수 $f(x)=x^3+mx^2+nx+k$에서 방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근 α, β를 갖고 $f(1)=11$이다. $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}$가 최대가 되는 m, n, k를 구한다.

2-2 (15점) $x\geq 0$에서 $f(x)=4\sin^3 x-3\sin x$, $x<0$에서 $f(x)=\dfrac{3}{\pi^2}x^3+ax$인 함수가 모든 실수에서 미분가능하다. $-\pi\leq x\leq \pi$에서 방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(k)$라 할 때, a와 $g(k)$가 불연속인 k를 모두 구한다.

문항 원문은 중앙대학교 입학처가 공개한 「2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가」 보고서에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기 — 2-2의 그래프



핵심 관찰. $g(k)$는 "그래프 $y=f(x)$와 가로선 $y=k$의 교점 개수"입니다. 가로선을 아래에서 위로 올리면, 개수가 바뀌는 곳은 **극값의 높이**와 **구간 끝점의 높이**뿐입니다. 이 문항에서는 극솟값 -1, 끝점과 원점의 높이 0, 극댓값 1과 $\dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$, 이렇게 네 높이가 답입니다.

완성 답안

2-1 1단계 — 조건을 식으로

$f'(x)=3x^2+2mx+n$이다. $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가지므로 판별식에서 $\dfrac{D}{4}=m^2-3n>0$이다. 근과 계수의 관계에서 $\alpha+\beta=-\dfrac{2m}{3}$, $\alpha\beta=\dfrac{n}{3}$이므로

$$\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}=-\frac{2m}{n}$$

이다. 또 $f(1)=1+m+n+k=11$에서 $m+n+k=10$이고 $k\geq 1$이므로 $m+n\leq 9$이다.

2-1 2단계 — 경우를 좁히기

$-\dfrac{2m}{n}$은 음수이므로, 최대가 되려면 $\dfrac{m}{n}$이 가장 작아야 한다. $m^2>3n$과 $m+n\leq 9$를 만족하는 자연수 m에 대하여 가능한 가장 큰 n을 구하면

$m=2$이면 $n=1$, $m=3$이면 $n\leq 2$, $m=4$이면 $n\leq 5$, $m=5$이면 $n\leq 4$, $m=6$이면 $n\leq 3$, $m=7$이면 $n\leq 2$, $m=8$이면 $n=1$이다($m=1$이면 가능한 n이 없다).

각 경우 $\dfrac{m}{n}$의 최솟값은 $2,\ \dfrac{3}{2},\ \dfrac{4}{5},\ \dfrac{5}{4},\ 2,\ \dfrac{7}{2},\ 8$이므로 $m=4, n=5$일 때 가장 작다. 이때 $k=10-4-5=1$이다.

답: $m=4,\ n=5,\ k=1$ **(최댓값 $-\dfrac{8}{5}$)**

2-2 1단계 — 미분가능 조건으로 a 구하기

$x>0$에서 $f'(x)=12\sin^2 x\cos x-3\cos x=3\cos x(4\sin^2 x-1)$, $x<0$에서 $f'(x)=\dfrac{9}{\pi^2}x^2+a$이다. 두 식 모두 $x=0$에서 값이 0이므로 f는 $x=0$에서 연속이다. $x=0$에서 미분가능하려면 좌미분계수와 우미분계수가 같아야 하므로

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

$$\lim_{h\to 0+}\frac{f(h)-f(0)}{h}=3\cos 0\,(0-1)=-3,\qquad \lim_{h\to 0-}\frac{f(h)-f(0)}{h}=a$$

에서 $a=-3$이다.

답: $a=-3$

2-2 2단계 — 증가와 감소

(i) $-\pi\le x<0$: $f(x)=\dfrac{3}{\pi^2}x(x^2-\pi^2)$이므로 $f(-\pi)=0$이다. $f'(x)=\dfrac{9}{\pi^2}x^2-3=0$에서 $x=-\dfrac{\pi}{\sqrt{3}}$이고, 이 점의 왼쪽에서 증가, 오른쪽에서 감소하므로 극댓값 $f\left(-\dfrac{\pi}{\sqrt{3}}\right)=\dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$이다.

(ii) $0\le x\le\pi$: $f(x)=\sin x(4\sin^2 x-3)$이므로 $f(0)=f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=f\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)=f(\pi)=0$이다. $f'(x)=3\cos x(4\sin^2 x-1)=0$에서 $x=\dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{5\pi}{6}$이고, 부호를 조사하면 극솟값 $f\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=f\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)=-1$, 극댓값 $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=1$이다.

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{\sqrt{3}}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$f(x)$	0	$\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$ (극대)	0	-1 (극소)	1 (극대)	-1 (극소)	0
사이에서	증가 → 감소 → 감소 → 증가 → 감소 → 증가						

2-2 3단계 — 교점의 개수 $g(k)$

그래프와 직선 $y=k$의 교점 개수를 세면 다음과 같다.

k	$k<-1$	-1	$-1<k<0$	0	$0<k<1$	1	$1<k<\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$	$\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$	$k>\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$
$g(k)$	0	2	4	5	4	3	2	1	0

$k=-1$에서 좌극한 0, 우극한 4, 함숫값 2 / $k=0$에서 좌·우극한 4, 함숫값 5 / $k=1$에서 좌극한 4, 우극한 2, 함숫값 3 / $k=\dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$에서 좌극한 2, 우극한 0, 함숫값 1이므로 이 네 값에서 불연속이고, 나머지 k에서는 $g(k)$가 일정하므로 연속이다.

답: $a=-3$, **불연속인** $k=-1,\ 0,\ 1,\ \dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$

다른 풀이 — 2-2의 오른쪽 조각을 삼배각으로

$4\sin^3 x-3\sin x=-\sin 3x$입니다(삼배각 공식). 그래서 $0\le x\le\pi$에서 그래프는 $y=\sin 3x$를 위아래로 뒤집은 모양이고, 주기가 $\dfrac{2\pi}{3}$이라 $0,\ \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{2\pi}{3},\ \pi$에서 0, $\dfrac{\pi}{6}$과 $\dfrac{5\pi}{6}$에서 -1, $\dfrac{\pi}{2}$에서 1이 바로 보입니다. 삼배각 공식은 교육과정에서 공식으로 다루지 않으므로, 답안에는 위 완성 답안처럼 도함수로 확인하는 과정을 쓰는 것이 안전합니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

중앙대가 공개한 채점 기준은 다음과 같습니다. 2-1: $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}=-\dfrac{2m}{n}$을 얻으면 4점, 판별식 등으로 경우를 나누거나 조건을 이용해 경우를 줄이면 4점, $m=4,\ n=5,\ k=1$을 얻으면 2점. 2-2: $a=-3$ 3점, 증가·감소 표나 그래프 개형 또는 극점·극값 7점, 불연속인 $k=-1,0,1,\dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$ 5점. 논리 전개가 맞으면 답이 틀려도 부분 점수가 있고, 답안의 완성도에 따라 ±1점이 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

문항	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
2-1	식 4점 · 경우 줄이기 4점 · 답 2점	답(2점)보다 과정(8점)이 큽니다. "$k \geq 1$이므로 $m+n \leq 9$"와 판별식 $m^2 > 3n$을 둘 다 쓰고, 경우를 표나 목록으로 남겨야 4점이 확실합니다.
2-2	a 3점 · 개형 7점 · 불연속 k 5점	가장 큰 7점은 증가·감소 표입니다. 그래프만 그리고 극값 계산을 생략하면 근거가 약해집니다. 불연속인 k를 찾을 때 끝점 높이 0을 빠뜨리기 쉽습니다.

1 **최대·최소 문제는 "음수"부터 확인**

$-\dfrac{2m}{n}$은 항상 음수라서 최대가 되려면 절댓값이 작아야 합니다. 이 방향을 문장으로 쓰지 않으면 경우를 줄이는 논리가 끊깁니다.

2 **k도 자연수**

$k \geq 1$이 $m+n \leq 9$의 근거입니다. 이 한 줄이 빠지면 경우가 무한히 남습니다.

3 **미분가능 = 연속 + 좌우 미분계수 일치**

$x=0$에서 두 식의 값이 같다는 확인(연속)을 먼저 쓰고, 좌우 미분계수를 비교하세요.

4 **$g(k)$의 경계는 높이 네 개**

극값의 높이(-1, 1, $\dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$)만 보고 0(양 끝점과 원점)을 놓치면 5점 중 일부를 잃습니다.

5 **극한값과 함숫값을 나란히**

각 k에서 좌극한, 우극한, 함숫값 세 개를 적으면 "불연속"의 근거가 제시문(연속의 정의)과 그대로 연결됩니다.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
2-1	$m=1 \sim 8$의 모든 (m, n) 나열 후 $m=4,\ n=5$에서 최대	같은 흐름 + 각 m에서 $\dfrac{m}{n}$의 최솟값만 비교해 경우를 줄임
2-2	좌우 미분계수로 $a=-3$, 증가·감소 표와 그래프, 네 k에서 극한값과 함숫값 비교	같은 흐름 + 연속 확인을 먼저 명시, $g(k)$ 전체 값 표, 삼배각으로 개형 확인하는 다른 풀이

최종 답 $m=4,\ n=5,\ k=1, a=-3, k=-1,\ 0,\ 1,\ \dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$는 대학 예시답안과 같습니다(모든 경우를 세는 코드와 교점 개수를 세는 코드로 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 중앙대학교 입학처 홈페이지에 공개된 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 중앙대학교 「2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가」 문항카드 8(수시 모집 논술 자연계열 I 문제 2). 2027학년도 시험 정보: 중앙대학교 2027학년도 수시 모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 중앙대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.